$$x+y-3z = -1, y-3z = -2, 0 = 0.$$

இதில் கடைசி சமன்பாடு $0=0$ வெளிப்படையானது மற்றும் பொருத்தமுடையது.

மேலும் வெளிப்படையற்ற சமன்பாடுகள் இரண்டு உள்ளன. மூன்று தொகுப்பில் மாறிகள் உள்ளன. எனவே மாறிகளில் ஒன்றை நமது விருப்பப்படி நிலை நிறுத்தி மற்ற இரு மாறிகளுக்கான இரு சமன்பாடுகளைப் பெறலாம். எனவே z -ஐ t என்ற மெய்யெண் பெறும் தன்னிச்சை மாறியாகக் கொள்வோம். எனவே நாம் பெறுவது $y = 3t-2,\ x = -1-(3t-2)+3t = 1$. எனவே தீர்வானது $(x=1, y=3t-2, z=t)$ ஆகும். இங்கு t என்பது தன்னிச்சை மெய்யெண் ஆகும். மேல் உள்ள தீர்வுக் கணமானது ஒரு சாராமாறி குடும்பத் தீர்வுகள் ஆகும். எனவே கொடுத்துள்ள தொகுப்பானது ஒருங்கமைவுடையது மற்றும் எண்ணற்ற தீர்வுகள் பெற்றிருக்கும். இந்த எண்ணற்ற தீர்வுகள் ஒரு குடும்பத் தீர்வுகளாகும். ■

குறிப்பு

மேல் உள்ள எடுத்துக்காட்டில் சதுர அணி Aயானது பூச்சியக்கோவை அணியாகும். ஆதலால் நேர்மாறு அணி காணல் முறையிலோ அல்லது கிராமர் விதியைப் பயன்படுத்தியோ தொகுப்புகளில் உள்ள சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க இயலாது. இருப்பினும் காஸ்ஸியன் நீக்கல் முறையைப் பயன்படுத்த முடியும் மற்றும் தொகுப்பானது ஒருங்கமைவு உடையதா அல்லது ஒருங்கமைவு அற்றதா எனத் தீர்மானிக்கலாம். அடுத்த எடுத்துக்காட்டு மற்ற முறைகள் மீது காஸ்ஸியன் நீக்கல் முறையின் மேலாதிக்கத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 1.31

பின்வரும் நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுதியின் ஒருங்கமைவினைச் சோதிக்கவும், மற்றும் இயலுமாயின் தீர்க்கவும்.

$$x-y+z=-9,\ 2x-2y+2z=-18,\ 3x-3y+3z+27=0.$$

தீர்வு

இங்கு மதிப்பிடப்பட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கை 3.

தொகுப்பின் அணி வடிவம் $AX=B$, இங்கு

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ 3 & -3 & 3 \end{bmatrix},\ X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ மற்றும் } B = \begin{bmatrix} -9 \\ -18 \\ -27 \end{bmatrix}.$$

$[A\,|\,B]$ என்ற விரிவுபடுத்தப்பட்டஅணியில் தொடக்கநிலை நிரைச் செயலிகளைப் பயன்படுத்தக் கிடைப்பது

$$[A\,|\,B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -9 \\ 2 & -2 & 2 & -18 \\ 3 & -3 & 3 & -27 \end{array}\right] \xrightarrow{\substack{R_2 \to R_2 - 2R_1, \\ R_3 \to R_3 - 3R_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

எனவே $\rho(A) = \rho([A\,|\,B]) = 1 < 3.$

ஏறுபடி வடிவத்திலுள்ள அணியிலிருந்து கிடைக்கும் சமான சமன்பாடுகளின் தொகுப்பானது $x-y+z=-9,\ \ 0=0,\ 0=0.$

முரண்பாடான முடிவுகள் கிடைக்கப் பெறாமையினால், தரப்பட்டத் தொகுப்பு பொருத்தமுடையது. இங்கு ஒரு வெளிப்படையற்ற சமன்பாடு மட்டுமே உள்ளது மற்றும் தொகுப்பிற்கு 3 மாறிகள் உள்ளன.

$y=s, z=t$ என தன்னிச்சையாக எடுத்துக்கொள்ள நமக்குக் கிடைப்பது $x-s+t=-9$; அல்லது $x=-9+s-t$.

எனவே தீர்வானது $(x=-9+s-t, y=s, z=t)$, இங்கு s மற்றும் t என்பன மெய்யெண் சாராமாறிகள் (parameters)

மேல் உள்ள தீர்வுக்கணம் இரு சாராமாறிக் குடும்பத் தீர்வுகளாக அமைகின்றன.

Chapter 1 Matrices.indd 44 05-02-2020 16:00:55